Taller 5: Generación de soluciones iniciales (aleatorias o heurísticas)

Este taller busca construir puntos de partida para procesos de búsqueda local, lo cual es fundamental en métodos heurísticos y metaheurísticos.

Contenidos:

- Generación aleatoria de soluciones
- Heurísticas constructivas simples (ej: vecino más cercano greedy, etc.)

Actividades:

1. Diseñar e implementar una función para generar soluciones aleatorias.
2. (Opcional) Diseñar una heurística constructiva sencilla.
3. Evaluar y comparar las soluciones iniciales generadas.

Producto esperado:

- Programa computacional que pueda:
    - Leer una instancia desde un archivo proporcionado, guardar la información de la instancia e imprimir su información básica.
    - Leer una solución desde un archivo, imprimirla, verificar las restricciones indicando si es una solución válida o inválida y calcular el valor de la función objetivo.
    - Leer dos soluciones de un archivo y compararlas indicando si una es mejor que la otra considerando la función objetivo y la validez de las soluciones.
    - Aplicar una búsqueda exhaustiva indicando la solución encontrada, el tiempo requerido para encontrarla y la cantidad de soluciones revisadas para encontrarla.
    - **Generar soluciones iniciales y mostrarlas**